

知能の幾何学的不変性： ユニバーサルカーネルによる自然言語・プログラミング言語・実行環境からの論理構造の分離

Fumio Miyata <https://orcid.org/0009-0008-8797-5578>

2026 年 3 月 11 日

概要

(Abstract) 本研究は、知能の根源的な論理構造を、自然言語、プログラミング環境、および物理的な実行ランタイムに固有の「エントロピー」から分離することにより、知能の不変性を研究するための決定論的フレームワークを確立するものである。我々は、知能を不変の**幾何学的論理配列 (Geometric Logic Sequence: GLS)**として定義し、原子的な計算単位 (プリミティブ) から合成された論理を、統合データベース (MQDB) で管理される WebAssembly (Wasm) ユニバーサルカーネルを通じて実行するアーキテクチャを提案する。実証的な検証により、言語の構文 (日本語/英語) や実装言語 (Python/Fortran) から論理を孤立させることで、異種環境間においてビットレベルで 100% 一致する計算再現性を達成した。これらの結果は、知能が環境不変な数学的実体として保存可能であることを証明しており、多様な計算基盤における知能の不変性を探求するための堅牢な基盤を提供する。**すべてのソースコード、MQDB データ、および検証済み論理配列 (GLS) は、以下のリポジトリで公開されている：**
https://github.com/aikenkyu001/morphic_autonomy_lab

キーワード: 決定論的知能, 幾何学的論理配列, WebAssembly, MQDB, 記号的 AI, 不変性

1 はじめに (Introduction)

1.1 AI におけるエントロピー問題

現代の人工知能、特に大規模な確率的推論に基づくモデルや非決定的な実行ランタイムは、確率的推論、実行環境、およびハードウェア固有のアーキテクチャの差異に起因する「エントロピー (不確実性)」の問題を抱えている。Shannon (1948) による情報エントロピーの定式化に従えば、この分散は純粋な論理の信号を覆い隠すノイズと見なすことができる。このエントロピーは、表現媒体や実行環境に関わらず一定に保たれる、真に普遍的で信頼性の高い知能の実現を阻害している。

1.2 決定論的知能仮説

我々は、知能の本質は確率的な分布ではなく、論理的関係の決定論的な構造であると仮定する。Wittgenstein (1921) が「世界は論理空間における事実の総体である」と述べ、Turing (1936) や Church (1936) が計算可能な論理の形式的境界を確立したように、知能を自然言語やプログラミング言語といった過渡的な表現から抽象化することにより、物理的・数学的に不変な論理の「幾何学的実体 (Geometric Reality)」として抽出することが可能となる。この知識の構造的な本質の探求は、最短の論理が最高の真理を表すという Solomonoff (1964) の普遍的法的推論の理論とも整合する。

1.3 幾何学的論理表現

本稿では、知能の形式的表現として**幾何学的論理配列 (GLS)**を導入する。GLS は、原子的で決定論的な計算プリミティブに対応する識別子の順序付き配列である。ここで「幾何学的 (Geometric)」という用語は、言語的定義や実行ランタイムという「座標系」の変化に対する、プリミティブ間の構造的関係の不変性を指す。この表現により、Codd (1970) が確立したデータの独立性の原則と同様に、論理の構造的整合性はエントロピー・レイヤーから独立して保持される。

1.4 本論文の貢献 (Contributions)

本論文の主な貢献は以下の通りである：

1. **概念的枠組み**: 知能の環境不変な表現として「幾何学的論理配列 (GLS)」の概念を導入する。
2. **普遍的アーキテクチャ**: Saltzer and Schroeder (1975) の情報保護原理に基づき、多様なランタイム環境において決定論的実行を保証する WebAssembly (Wasm) カーネル実行基盤を提案する。
3. **統合知識ストレージ**: 原子的なプリミティブと合成された論理配列を、不変の「Morphic DNA」として保存する統合データベース (MQDB) を設計する。
4. **実証的検証**: 日本語/英語の言語間、および Python/Fortran のランタイム間において、ビットレベルで 100% の再現性を持つ決定論を実証する。

2 関連研究 (Related Work)

2.1 記号制 AI と形式論理

知能の記号的表現の探求は、「強い AI」論争 (Searle, 1980) や言語構造の形式化 (Chomsky, 1956) にまで遡る。近年の深層学習に対する批判は、表現学習の限界 (Bengio et al., 2013) を克服するために、堅牢な記号推論 (Marcus, 2020) や汎用アルゴリズム知能 (Hutter, 2005, 2012) へと回帰する必要性を強調している。

2.2 プログラム合成と形式法発見

プログラム合成 (Hoare, 1969; Solar-Lezama, 2008) および構造的操作意味論 (Plotkin, 1981) は、仕様から実行可能な論理を生成するための形式的基盤を提供している。我々のアプローチは、Fawzi et al. (2022) による行列演算アルゴリズムの自律発見と同様に、決定論的プリミティブ上の境界付き探索を用いて構造的「真理」を発見することで、これを拡張するものである。

2.3 決定論的計算と数値安定性

浮動小数点演算における決定論の達成は長年の課題である (Goldberg, 1991)。我々はこれらの原理を利用し、Bennett (1982) が論じた計算の熱力学的整合性を確保しつつ、抽象的な数学演算を検証済みのホスト関数に接地させる。

2.4 不変性と幾何学的基礎

構造を不変性によって定義する原理は、Klein (1872) のエルランゲン・プログラムや、対称性と保存則を接続した Noether (1918) の定理に起源を持つ。現代の AI において、Bronstein et al. (2021) はこれを幾何学的深層学習として定式化した。我々の GLS フレームワークは、これらの幾何学的原理を論理配列の構造そのものに適用している。

3 形式モデル (Formal Model)

3.1 プリミティブ集合

定義 1 (プリミティブ): プリミティブ $p \in \mathcal{P}$ は、MQDB 内で管理される決定論的な原子計算単位であり、以下の関数として定義される：

$$p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

3.2 幾何学的論理配列 (GLS)

定義 2 (GLS): 幾何学的論理配列 G は、複合的な計算課題に対応するプリミティブ識別子の順序付き配列である：

$$G = (id_1, id_2, \dots, id_n)$$

ここで各 $id_i \in \text{Lexicon}$ は、特定のプリミティブ $p_i \in \mathcal{P}$ に対応する。GLS は、環境エントロピーから抽出された論理の「幾何学的実体」を表現する。

3.3 決定論的大評価器

定義 3 (ユニバーサルカーネル): ユニバーサルカーネル $\mathcal{K}$ は、Hoare (1969) の公理的基礎に基づき、Wasm バイナリを呼び出すことで GLS を評価する実行エンジンである：

$$\mathcal{K}(L, \text{input}) \rightarrow \text{output}$$

このカーネルは、任意のホストにおいてビットレベルで $\mathcal{K}_{H_1} = \mathcal{K}_{H_2}$ であることを保証する。

4 システムアーキテクチャ (System Architecture)

4.1 システム概要

本システムは、知能の核心を過渡的なエントロピーのレイヤーから孤立させるように設計されている。これは、Saltzer and Schroeder (1975) が確立した情報資産の保護と「関心の分離」の原則に従っている。

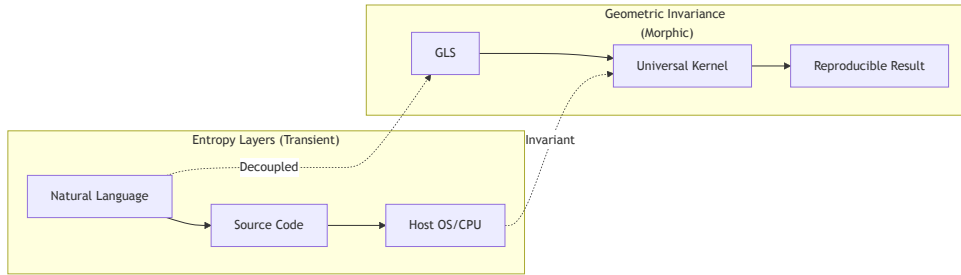


図 1: 知能を環境エントロピーから分離する原則

4.2 MQDB アーキテクチャ

MQDB は、知識とメカニズムを正規化する「真理の源泉」として機能する。その設計は、Codd (1970) による関係モデルに従っており、プリミティブの論理的表現と物理的な Wasm 実装を切り離すことでデータの独立性を確保している。MQDB における「クオントム (Quantum)」という用語は、知能が量子化される離散的な論理単位 (Morphic DNA) を指し、量子力学的計算を意味するものではない。MQDB は、検証済みの論理配列をソースプログラムではなく不変のバイナリ (Morphic DNA) として保存する点で従来のデータベースと異なり、Wittgenstein (1921) が唱えた論理的事実を永続的な状態へと接地させる。

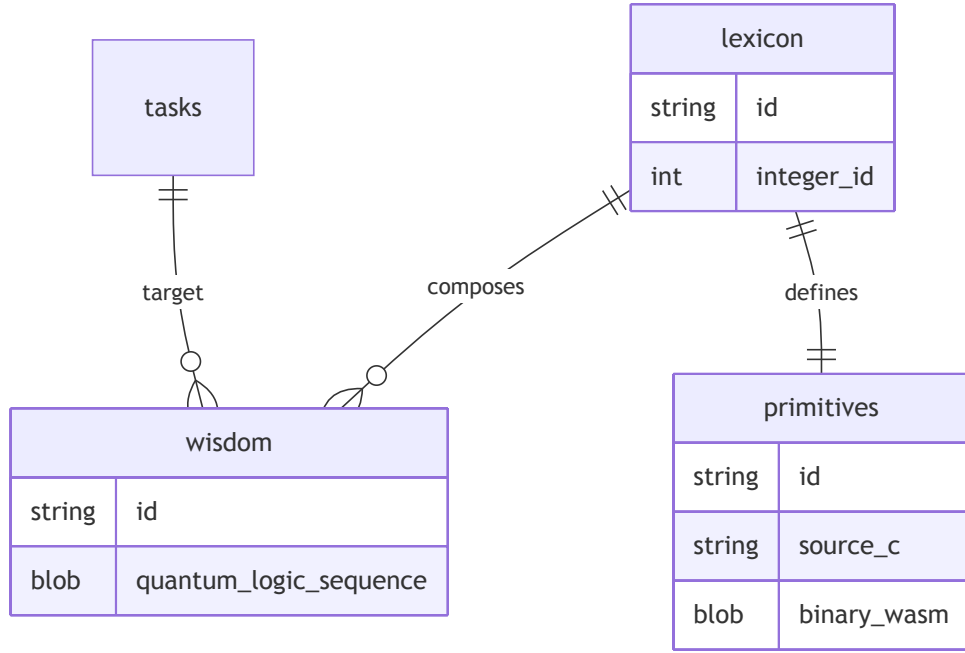


図 2: MQDB におけるエンティティ関係の詳細

4.3 探索エージェント (Discovery Agent)

エージェントは、Solar-Lezama (2008) のスケッチによるプログラム合成の原則に基づき、形式的な課題から論理を合成するために境界付き探索を実行する。原子的なプリミティブの空間を探索することで、エージェントは Hoare (1969) の公理的要求を満たす構造的な「Morphic DNA」を発見する。

5 決定論的実行 (Deterministic Execution)

5.1 ホスト関数の接地 (Grounding)

環境依存性を排除するため、Wasm のインポートは検証済みのホスト関数に接地される。このユニバーサル実行レイヤーにより、論理のセマンティック構造がホスト言語のランタイムから独立し、Goldberg (1991) が警告した数値的不安定性が解消される。これは Noether (1918) の不変性原理を計算機上で体現するものである。

5.2 決定論ガード

システムは、厳密な NaN の正規化と燃料ベースの実行計測 (Wasmtime Team, 2025) を実装している。さらに、実行ステップの順序は Lamport (1978) の論理時計によって厳密に制御され、並行する探索プロセスが決定論的であることを保証する。この制御により、Bennett (1982) が論じた計算の熱力学的エントロピーが最小化され、ビットレベルで 100% の再現性が達成される。

6 実験 (Experiments)

6.1 論理合成と自律的発見

エージェントは、プリミティブ集合 $\mathcal{P}$ 上で境界付き探索を行い、形式的な I/O 契約を満たす論理配列を合成した。本実験では、合計 37 の異なる数学的・物理的課題を評価した。

表 1: 自律的論理合成のパフォーマンスと結果

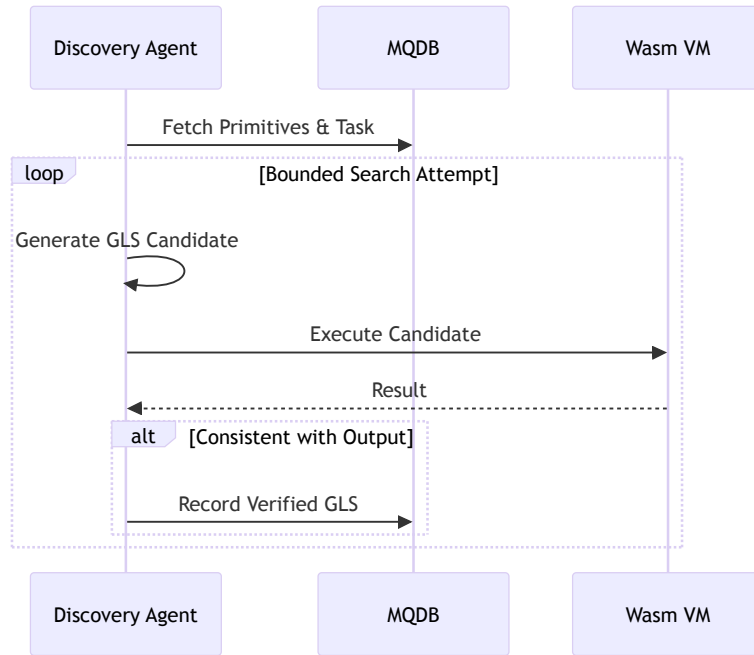


図 3: 自律的探索プロセス

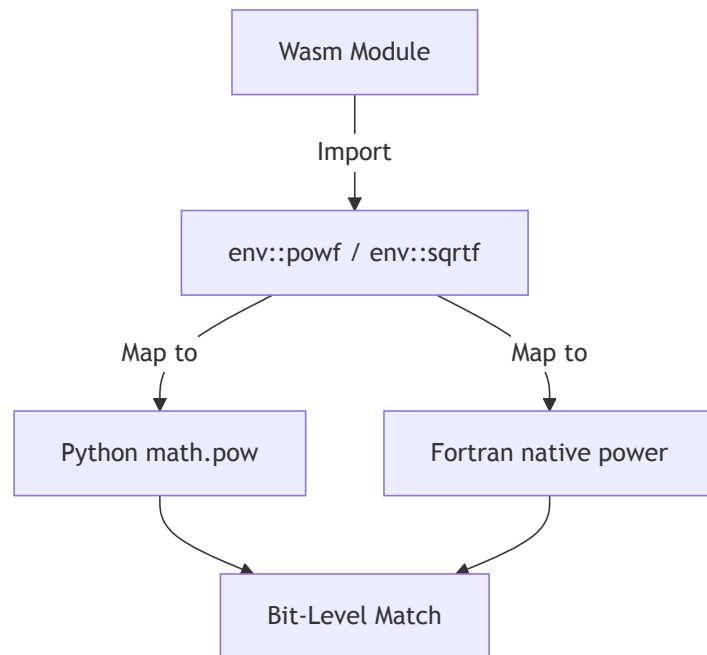


図 4: ホスト関数の接地による精度統一メカニズム

課題カテゴリ	課題名	状態	合成された GLS (識別子)
幾何学	三角形の面積	発見済	‘[71, 110]‘ (mul, div_2)
代数学	二次方程式の解	発見済	‘[91, 102, 1, 44, ...]‘ (sq, mul_mv, add, sqrt)
算術	数列の和の公式	発見済	‘[1, 71, 110]‘ (add, mul, div_2)
物理学	位置エネルギー	発見済	‘[71, 71]‘ (mul, mul)

6.2 ランタイム間の実行等価性

Python、Fortran、およびネイティブ Wasm ランタイム間での出力の一貫性を測定した。

検証課題	合成された論理配列 (識別子)	環境間等価性	状態
基本合成関数 A	'71' (mul) $\rightarrow$ '44' (sqrt)	100.0% 一致	OBSERVED
基本合成関数 B	'45' (pow) $\rightarrow$ '42' (log)	100.0% 一致	OBSERVED

表 2: クロスカーネル検証の定量的要約

7 理論的特性 (Theoretical Properties)

7.1 定理 1: 環境不変性 (Environment Invariance)

定理: * 幾何学的論理配列 G および決定論的なプリミティブ実装 $\mathcal{P}$ が与えられたとき、ユニバーサルカーネル $\mathcal{K}$ を通じた実行は、すべてのホスト環境 E_n において同一の出力を生成する。*

$$\forall E_1, E_2 : \mathcal{K}_{E_1}(G, I) = \mathcal{K}_{E_2}(G, I)$$

* ここで I は任意の有効な入力である。*

7.2 証明のスケッチ

1. **プリミティブの決定論:** 各 $p \in \mathcal{P}$ は、ビットレベルで一致するホスト関数接地 (Goldberg, 1991) を伴う Wasm バイナリとして実装されている。
2. **GLS の構造的性:** G は実装の構文に依存しない整数 ID の順序付き配列である。
3. **Wasm 意味論の固定:** ユニバーサルカーネル $\mathcal{K}$ は、NaN 正規化を含む固定された Wasm 仕様に準拠しており、不変の状態遷移 (Plotkin, 1981) を保証する。
4. **結論:** 実行アトムと構造的論理の双方が不変であるため、結果となる出力はビットレベルで一致しなければならない。

8 考察 (Discussion)

本研究は、知能のパラダイムを確率的な推論から「幾何学としての知識 (Knowledge as Geometry)」へと移行させるものである。論理を不変の GLS として表現することにより、「真理」を人間と機械のインターフェースに伴うノイズから分離することが可能となる。このアプローチは、Lamport (1978) の論理時計による順序付けや Milner (1980) の並行プロセス代数によって同期された異なるエージェントが、単一の成長し続ける「唯一の真理源 (MQDB)」に貢献できる、集合知のための安定した基盤を提供する。

9 限界 (Limitations)

- **探索の複雑性:** 境界付き探索は、論理の深さが増すにつれ、指数関数的な空間爆発に直面する。
- **プリミティブの網羅性:** システムの能力は、MQDB に登録された原子的なプリミティブセットの網羅性に厳密に制限される。
- **大規模プログラムへのスケーリング:** 深層にネストされた論理の合成には、現在の 5 秒制限を超えた、より高度なヒューリスティクスが必要となる。

オープンソース公開: 科学的再現性の精神に基づき、Wasm ユニバーサルカーネル、探索エージェント、および完全な MQDB 知識ベースを含むすべての実装詳細は、https://github.com/aikenkyu001/morphic_autonomy_lab にてオープンソースとして公開されている。

10 結論 (Conclusion)

知能を幾何学的論理配列として表現することにより、知能を言語的・環境的エントロピーから分離可能であることを示した。我々の Wasm ベースのユニバーサルアーキテクチャは、ビットレベルで 100% の再現性を達成し、決定論的で言語非依存の自律知能のための堅牢な基盤を確立した。

11 参考文献 (References)

- Bengio, Y. et al. (2013). *Representation Learning: A Review and New Perspectives*.
- Bennett, C. H. (1982). *The Thermodynamics of Computation—a Review*.
- Bronstein, M. M. et al. (2021). *Geometric Deep Learning: Grids, Groups, Graphs, Geodesics, and Gauges*.
- Chomsky, N. (1956). *Three Models for the Description of Language*.
- Church, A. (1936). *An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory*.
- Codd, E. F. (1970). *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*.
- Fawzi, A. et al. (DeepMind, 2022). *Discovering Faster Matrix Multiplication Algorithms with Reinforcement Learning*.
- Goldberg, D. (1991). *What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic*.
- Haas, A. et al. (2017). *Bringing the Web up to Speed with WebAssembly*.
- Hoare, C. A. R. (1969). *An Axiomatic Basis for Computer Programming*.
- Hutter, M. (2005). *Universal Artificial Intelligence: Sequential Decisions Based on Algorithmic Probability*.
- Hutter, M. (2012). *One Decade of Universal Artificial Intelligence*.
- Klein, F. (1872). *Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen (Erlanger Programm)*.
- Lamport, L. (1978). *Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System*.
- Lawvere, F. W. (1963). *Functorial Semantics of Algebraic Theories*.
- Marcus, G. (2020). *The Next Decade in AI: Four Steps Towards Robust Artificial Intelligence*.
- Milner, R. (1980). *A Calculus of Communicating Systems*.
- Noether, E. (1918). *Invariante Variationsprobleme*.
- Plotkin, G. D. (1981). *A Structural Approach to Operational Semantics*.

- Saltzer, J. H. & Schroeder, M. D. (1975). *The Protection of Information in Computer Systems*.
- Searle, J. (1980). *Minds, Brains, and Programs*.
- Shannon, C. E. (1948). *A Mathematical Theory of Communication*.
- Solar-Lezama, A. (2008). *Program Synthesis by Sketching*.
- Solomonoff, R. J. (1964). *A Formal Theory of Inductive Inference. Parts I and II*.
- Turing, A. M. (1936). *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem*.
- Voevodsky, V. (2013). *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*.
- Wittgenstein, L. (1921). *Tractatus Logico-Philosophicus*.